高等代数·第一章

# 线性方程组的矩阵消元法

知识精讲　·典型题集·参考答案

**10 道单选　5 道多选　5 道填空　4 道综合题**

最简形）”等规范表述。题目参考开放教材与大学课程的常见题型后重新设计，数值与问法均作了改编；全部答案集中置于题目之后。




难度标记：易　　中 综合判断与消元　难 参数分类与论证

# 原图知识点重编码

## 1. 方程组与增广矩阵

将各未知量系数按固定列顺序排列，并用竖线分隔常数列。例如

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 4, \\ 3x_1 \qquad - 5x_3 = -1 \end{cases} \iff \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & -5 & -1 \end{array}\right].$$

缺项的系数必须写成 $(0)$。对**整个增广矩阵**作初等行变换，才能保证所得方程组与原方程组同解。

## 2. 行阶梯形与简化行阶梯形

**行阶梯形矩阵（REF）**满足：

1. 所有零行都在非零行下方；
2. 各非零行的主元（该行最左非零元）逐行严格右移；
3. 因而每个主元下方的元素全为 $(0)$。

**简化行阶梯形矩阵（RREF）**还要求：每个主元都是 $(1)$，且主元所在列的其余元素全为 $(0)$。

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{向下消元}} \left[\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & -1 & 3 \\ 0 & \boxed{3} & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{向上消元}} \left[\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 0 & -\frac{11}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & \boxed{1} & \frac{4}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

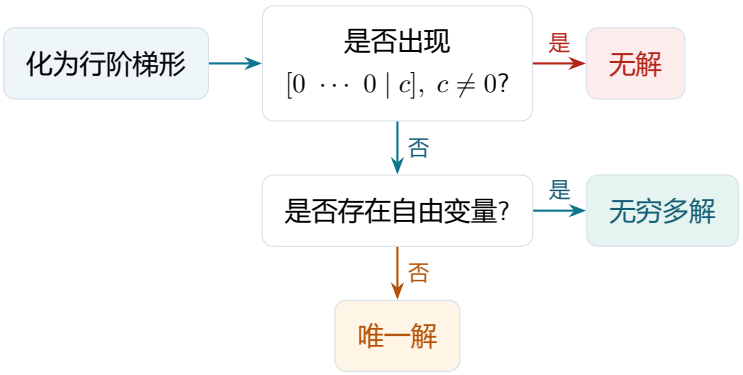
**原矩阵**　　**行阶梯形**　　**简化行阶梯形**

## 3. 三类初等行变换

| 类型 | 记号 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 换行 | $R_i \leftrightarrow R_j$ | 交换第 $i, j$ 两行 |
| 倍乘 | $R_i \leftarrow cR_i \ (c \neq 0)$ | 某行乘以非零数；$c = 0$ 不允许 |
| 倍加 | $R_i \leftarrow R_i + cR_j \ (i \neq j)$ | 把一行的 $c$ 倍加到另一行 |

三类变换均可逆，因此不会改变方程组的解集。不同消元路径可能得到不同的行阶梯形矩阵，但同一矩阵的简化行阶梯形是唯一的。

## 4. 由阶梯形判断解的情况



## 5. 原图例题的准确整理

在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上解

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 - x_2 - x_3 = 3, \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 = 3. \end{cases}$$

其增广矩阵可按下列路径消元：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \\ 2 & -2 & -1 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array}\right].$$

最后一行对应 (0=-2)，所以方程组无解。原图的数值与“无解”结论均正确；但右端矩阵只是行阶梯形矩阵，并不是完整的简化行阶梯形矩阵。若继续化简，可得

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

出现矛盾行后，不能把上面的 $x_3 = 1$ 单独解释为原方程组的“部分解”。

## 一、单项选择题（共 10 题）

每题只有一个正确选项。

**1.** 易　下列矩阵中，属于行阶梯形矩阵的是

**A.** $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

**B.** $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

**C.** $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

**D.** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

**2.** 易　下列矩阵中，属于简化行阶梯形矩阵的是

**A.** $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

**B.** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

**C.** $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

**D.** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

**3.** 易　下列操作中，**不是**初等行变换的是

**A.** $R_1 \leftrightarrow R_3$

**B.** $R_2 \leftarrow -3R_2$

**C.** $R_1 \leftarrow R_1 + 2R_3$

**D.** $R_2 \leftarrow 0R_2$

**4.** 易　方程组

$$\begin{cases} x-2y+z=3, \\ 3x+y=-1 \end{cases}$$

的增广矩阵是

**A.** $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & -1 & -1 \end{array}\right]$

**B.** $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & -1 \end{array}\right]$

**C.** $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -3 \\ 3 & 1 & 0 & -1 \end{array}\right]$

**D.** $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 3 \\ 3 & 1 & -1 \end{array}\right]$

**5.** 易　对增广矩阵

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

实施 $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$，所得矩阵为

**A.** $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & 0 \end{array}\right]$

**B.** $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & -6 \end{array}\right]$

**C.** $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \end{array}\right]$

**D.** $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{array}\right]$

**6.** 中　下列行阶梯形增广矩阵中，所对应方程组无解的是

**A.** $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right]$

**B.** $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

**C.** $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{array}\right]$

**D.** $\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

**7.** 中　增广矩阵已经化为

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

该方程组

**A.** 无解

**B.** 有唯一解

**C.** 有无穷多解，且含一个自由参数

**D.** 有无穷多解，且含两个自由参数

**8.** 中　下列关于增广矩阵行等价的叙述，正确的是

**A.** 行等价矩阵的每个对应元素都相等

**B.** 行等价的增广矩阵对应同一个方程组解集

**C.** 初等行变换始终保持行列式数值不变

**D.** 不同消元路径一定得到同一个行阶梯形矩阵

**9.** 中　方程组的行阶梯形增广矩阵为

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right].$$

则解为

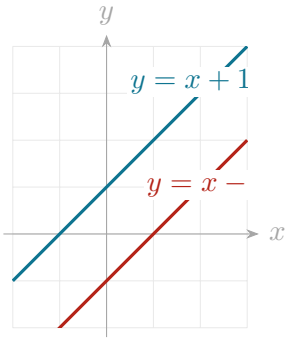
**A.** $(2,-1,2)$

**B.** $(-2,3,2)$

**C.** $(2,3,-2)$

**D.** $(-2,1,2)$

**10.** 易　图中两条直线分别为 $y=x+1$ 与 $y=x-1$。对应的二元线性方程组解的情况是




**A.** 无解

**B.** 有唯一解

**C.** 有无穷多解

**D.** 仅凭图形无法判断

## 二、多项选择题（共 5 题）

每题至少有两个正确选项；少选、错选均按相应规则计分。

**11.** 易　行阶梯形矩阵必然满足的性质有

**A.** 所有零行位于非零行下方

**B.** 下方非零行的主元严格位于上方主元的右侧

**C.** 每个主元必须等于 $(1)$

**D.** 每个主元下方的元素全为 $(0)$

**12.** 易　下列操作属于初等行变换的有

**A.** $R_i \leftrightarrow R_j\ (i \neq j)$

**B.** $R_i \leftarrow cR_i\ (c \neq 0)$

**C.** $R_i \leftarrow R_i + cR_j\ (i \neq j)$

**D.** $R_i \leftarrow 0R_i$

**13.** 中　已知某三元线性方程组的简化行阶梯形增广矩阵为

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

下列结论正确的有

**A.** $x_1, x_2$ 是主元变量

**B.** $x_3$ 是自由变量

**C.** 方程组有唯一解

**D.** 通解可写为 $(x_1, x_2, x_3) = (3 - 2t, t, t)$，$t \in \mathbb{R}$

**14.** 中　下列增广矩阵所对应的方程组中，无解的有

**A.** $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$

**B.** $\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

**C.** $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \end{array}\right]$

**D.** $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$

**15.** 中　下列叙述正确的有

**A.** 每个矩阵都行等价于唯一的简化行阶梯形矩阵

**B.** 不同的合法消元路径可能得到不同的行阶梯形矩阵

**C.** 把一个方程乘以非零常数不会改变方程组的解集

**D.** 系数矩阵中出现零行时，方程组一定无解

## 三、填空题（共 5 题）

**16.** 易　方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 4, \\ 3x_1 + x_2 = -1 \end{cases}$$

的增广矩阵为_____。

**17.** 易　对

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 7 \end{array}\right]$$

实施 $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$ 后，第二行为_____。

**18.** 中　矩阵

$$M(a) = \begin{bmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

是简化行阶梯形矩阵，当且仅当 $a =$ _____。

**19.** 中　若某方程组的简化行阶梯形增广矩阵为

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right],$$

令 $x_3 = t$，则通解为_____。

**20.** 中　方程组

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + 2y = \lambda \end{cases}$$

在 $\lambda =$ _____ 时有无穷多解，在 $\lambda \neq$ _____ 时无解。

## 四、综合题（共 4 题）

**21.** 中 **原图例题的消元诊断。**对方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 - x_2 - x_3 = 3, \\ 2x_1 - 2x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$$

的增广矩阵进行消元，得到下列流程。补全三处行变换，并回答后续问题。

$$M_0 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \\ 2 & -2 & -1 & 3 \end{array}\right]$$

(a) ——

$$M_1 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{array}\right]$$

(b) ——

$$M_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{array}\right]$$

(c) ——

$$M_3 = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array}\right]$$

(1) $M_3$ 是否为行阶梯形矩阵？是否为简化行阶梯形矩阵？

(2) 判断原方程组是否有解，并给出关键依据。

(3) 有同学看到第二行 $x_3 = -1$，便称其为“原方程组的部分解”。判断此说法是否正确。

**22.** 中 **完整的 Gauss–Jordan 消元。**用增广矩阵求解

$$\begin{cases} y + z = 2, \\ 2x + 2y + z = 6, \\ x - y + 2z = -1. \end{cases}$$

要求将增广矩阵化为简化行阶梯形，并在过程中至少各使用一次“两行互换”“一行乘非零数”“一行加另一行的倍数”。

**23.** 难　**含双参数方程组的分类。**讨论 $a,b\in\mathbb{R}$ 取不同值时，方程组

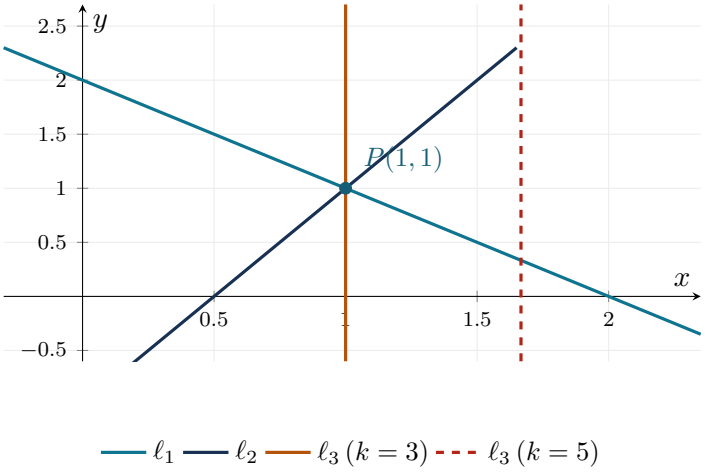
$$\begin{cases} x+y+z=1,\\ 2x+3y+4z=2,\\ x+2y+az=b \end{cases}$$

的解的情况。对有唯一解和有无穷多解的情形，写出解。

**24.** 难　**图形、参数与矛盾行。**三条直线为

$$\ell_1: x+y=2,\qquad \ell_2: 2x-y=1,\qquad \ell_3: 3x=k.$$

图中实线竖线对应 $k=3$，虚线竖线对应 $k=5$。




(1) 由图读出 $\ell_1,\ell_2$ 的交点，并代入检验。

(2) 写出三式的增广矩阵，并把它化到能直接判断解况的行阶梯形。

(3) 讨论 $k$ 取何值时三式有唯一公共解，何时无公共解；说明为何不会出现无穷多解。

# 参考答案与解析

## 一、单项选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | C | B | D | B | C | C | C | B | B | A |

**1. C**。主元逐行右移，零行位于底部。A 的零行下还有非零行；B、D 的主元位置不满足严格右移。

**2. B**。两个主元均为 1，且各自主元列除主元外全为 0。

**3. D**。倍乘中的系数必须非零；乘以 0 会丢失原行信息且不可逆。

**4. B**。第二个方程缺少 $z$ 项，其系数应记为 0。

**5. C**。 $(2,1\mid 0)-2(1,2\mid 3)=(0,-3\mid -6)$。

**6. C**。末行表示 $0=4$，是矛盾行。

**7. C**。第三列没有主元，$x_3$ 为一个自由变量；系统相容，故有一参数无穷多解。

**8. B**。初等行变换对应可逆的方程变形，因此保持整个方程组的解集。

**9. B**。回代得 $x_3=2$，$x_2=3$，$x_1=-2$。

**10. A**。两直线斜率相同、截距不同，平行且不重合，所以无公共点。

## 二、多项选择题

| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | ABD | ABC | ABD | AC | ABC |

**11. ABD**。主元不必等于 1；“主元为 1”是简化要求的一部分，而非一般行阶梯形的必要条件。

**12. ABC**。三项依次为换行、非零倍乘、倍加；D 不可逆。

**13. ABD**。令 $x_3=t$，则 $x_1=3-2t$，$x_2=t$，故通解如 D。

**14. AC**。 A、C 都含 $[0\ 0\mid c]$ $(c\neq 0)$ 型矛盾行。

**15. ABC**。系数矩阵有零行并不自动导致无解；还必须检查同一行的常数项是否非零。

## 三、填空题

**16.**

$$\boxed{\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 4 \\ 3 & 1 & 0 & -1 \end{array}\right]}.$$

**17.** 第二行为

$$\boxed{(0,5\mid 1)}.$$

**18.**

$$\boxed{a=0}.$$

只有这样，第二列主元 1 上方的元素才为 0。

**19.**

$$\boxed{(x_1,x_2,x_3)=(3+2t,\,1-t,\,t),\quad t\in\mathbb{R}}.$$

**20.**

$$\boxed{\lambda=2},\qquad \boxed{\lambda\neq 2}.$$

消元后的末行是 $(0,0\mid\lambda-2)$。

## 四、综合题

**21.** 三处行变换可填写为

$$\boxed{\text{(a)}\quad \begin{cases} R_2\leftarrow R_2-R_1,\\ R_3\leftarrow R_3-2R_1, \end{cases}}\qquad \boxed{\text{(b)}\quad R_2\leftarrow -\frac{1}{2}R_2},$$

$$\boxed{\text{(c)}\quad R_3\leftarrow R_3+3R_2}.$$

$M_3$ 是行阶梯形矩阵：主元逐行右移，且主元下方为零；它不是简化行阶梯形矩阵，因为末行主元 $-2$ 不等于 1，其所在的增广列上方还有非零元。

末行对应

$$0x_1+0x_2+0x_3=-2,$$

即 $0=-2$，所以

$$\boxed{\text{原方程组无解}}.$$

“$x_3=-1$ 是部分解”的说法错误。只有在所有行同时相容时，某一行读出的变量关系才可能参与构成解；矛盾行已经否定了任何解的存在。

**22.** 初始增广矩阵为

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 6 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \end{array}\right].$$

先换行，再作倍加消元：

$$\xrightarrow{R_1\leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -3 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right].$$

交换后两行并继续消元：

$$\xrightarrow{R_2\leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & -3 & 8 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-4R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \end{array}\right].$$

用非零倍乘把第三个主元化为 (1)，再向上消元：

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow -\frac{1}{7}R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right].$$

因此

$$\boxed{(x,y,z)=(1,2,0)}.$$

**23.** 对增广矩阵作消元：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & a & b \end{array}\right] \xrightarrow[R_3\leftarrow R_3-R_1]{R_2\leftarrow R_2-2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & b-1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a-3 & b-1 \end{array}\right].$$

- 若 $a\neq 3$，则三个变量列都有主元，故有唯一解。由

  $$z=\frac{b-1}{a-3},\qquad y=-2z,\qquad x=1+z,$$

  得

  $$\boxed{(x,y,z)=\left(1+\frac{b-1}{a-3},-\frac{2(b-1)}{a-3},\frac{b-1}{a-3}\right)}.$$

- 若 $a=3,b=1$，末行为全零行，令 $z=t$，则

  $$\boxed{(x,y,z)=(1+t,-2t,t),\quad t\in\mathbb{R}},$$

  因而有无穷多解。

- 若 $a=3,b\neq 1$，末行是 $0=b-1\neq 0$，故

  $$\boxed{\text{无解}}.$$

**24.** 前两条直线联立：

$$\begin{cases} x+y=2, \\ 2x-y=1, \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad (x,y)=(1,1),$$

代入可得 $1+1=2$、$2-1=1$，与图中 $P(1,1)$ 一致。

三式的增广矩阵为

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & k \end{array}\right].$$

作

$$R_2 \leftarrow R_2-2R_1, \qquad R_2 \leftarrow -\frac{1}{3}R_2, \qquad R_1 \leftarrow R_1-R_2, \qquad R_3 \leftarrow R_3-3R_1,$$

得到

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & k-3 \end{array}\right].$$

因此

$$\boxed{k=3 \text{ 时有唯一公共解}(1,1)}, \qquad \boxed{k\neq 3 \text{ 时无解}}.$$

不会出现无穷多解，因为前两条直线已不平行，并且唯一确定交点 $P(1,1)$；第三条直线只能“经过”或“不经过”这个点。

## 资料来源与改编说明

下列公开资料用于核对定义、算法、典型训练维度与术语。题目均已重新设计，不逐字复制原题；最终答案由独立消元与代回计算复核。

1. OpenStax, *College Algebra 2e*, 7.6 “Solving Systems with Gaussian Elimination”：增广矩阵、三类行运算与高斯消元。
   https://openstax.org/books/college-algebra-2e/pages/7-6-solving-systems-with-gaussian-elimination
2. MIT OpenCourseWare, ES.1803 (Spring 2024), “Class 30: Row Reduction”：初等行变换、REF、RREF、主元与自由变量。
   https://ocw.mit.edu/courses/es-1803-differential-equations-spring-2024/mites_1803_s24_day30-notes.pdf
3. Georgia Tech, *Interactive Linear Algebra*, “Row Reduction”：行化简算法、相容性与参数形式。
   https://textbooks.math.gatech.edu/ila/row-reduction.html
4. Mathematics LibreTexts, Kuttler, *A First Course in Linear Algebra*, 1.9 Exercises：RREF 识别、消元与解集表达的典型训练。
   https://math.libretexts.org/Bookshelves/Linear_Algebra/A_First_Course_in_Linear_Algebra_(Kuttler)/01:_Systems_of_Equations/1.09:_Exercises
5. The University of British Columbia, Math 223 Problem Set 7：按“增广矩阵–逐步行变换–RREF–读解”组织完整解答。
   https://personal.math.ubc.ca/~lior/teaching/1213/223_F12/PS/223_PS07.pdf
6. MIT OpenCourseWare, *Calculus with Applications*, 32.2 “Matrices”：矩阵形式下的方程消元与同解行操作。
   https://ocw.mit.edu/ans7870/18/18.013a/textbook/HTML/chapter32/section02.html

完·建议先独立完成题目，再从参考答案反查消元步骤与判据。